

Weibel 同调代数

gpt

目录

第一章 链复形	3
1.1 R -模的复形	3
1.2 链复形上的操作	7
1.3 长正合列	11
1.4 链同伦	15
1.5 映射锥与映射柱	20
1.6 阿贝尔范畴的进一步内容	28
第二章 导出函子	36
2.1 δ -函子	36

第一章 链复形

1.1 R -模的复形

本节核心

链复形是一串 R -模和同态

$$\cdots \xrightarrow{d} C_{n+1} \xrightarrow{d} C_n \xrightarrow{d} C_{n-1} \xrightarrow{d} \cdots$$

满足 $d^2 = 0$ 。于是

$$B_n(C) = \text{im}(d_{n+1}) \subseteq Z_n(C) = \ker(d_n), \quad H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C).$$

同调 H_n 衡量复形在 C_n 处“不正合”的程度。

1. 动机：正合的缺口

设 $f: U \rightarrow V$ 、 $g: V \rightarrow W$ ，且 $gf = 0$ 。则 $\text{im } f \subseteq \ker g$ 。若 $v \in V$ 满足 $g(v) = 0$ ，不一定能写成 $v = f(u)$ 。这个失败由

$$\ker g / \text{im } f$$

衡量。

若 V 是 n 维向量空间，则这个商的维数是

$$n - \text{rank}(f) - \text{rank}(g).$$

在一般 R -模中，维数可能没有，但商模仍然有意义。

定义 1.1.1 (正合). 一列 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 称为在 B 处正合，若

$$\ker g = \text{im } f.$$

因此，同调就是对“正合失败”的系统记录。

2. 链复形、cycles、boundaries、homology

本节固定结合环 R ，主要讨论右 R -模范畴 $\text{mod-}R$ 。

定义 1.1.2 (链复形). 一个链复形 $C_\bullet$ 是一族 R -模 $\{C_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 和同态

$$d_n: C_n \rightarrow C_{n-1}$$

使得对所有 n ,

$$d_{n-1}d_n = 0.$$

通常把所有 d_n 简写成 d ，条件写作 $d^2 = 0$ 。

定义 1.1.3 (闭链、边缘、同调). 对链复形 $C_\bullet$ ，定义

$$Z_n(C) = \ker(d_n: C_n \rightarrow C_{n-1}), \quad B_n(C) = \text{im}(d_{n+1}: C_{n+1} \rightarrow C_n).$$

$Z_n(C)$ 称为 n -cycles, $B_n(C)$ 称为 n -boundaries。由 $d^2 = 0$ 得

$$B_n(C) \subseteq Z_n(C) \subseteq C_n.$$

第 n 个同调模为

$$H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C).$$

一句话理解

Z_n 是“被 d 打成零”的元素; B_n 是“来自上一项的边界”。 H_n 保留那些“闭合但不是边界”的元素。

3. 基本例子: $\mathbb{Z}/8$ 上乘以 4

令

$$C_n = \mathbb{Z}/8 \quad (n \geq 0), \quad C_n = 0 \quad (n < 0),$$

并令 $d_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ 在 $n > 0$ 时为乘以 4。因为 $4 \cdot 4 = 16 = 0$ 于 $\mathbb{Z}/8$ 中, 所以 $d^2 = 0$ 。

当 $n \geq 1$ 时,

$$Z_n = \ker(\times 4) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}\}, \quad B_n = \text{im}(\times 4) = \{\bar{0}, \bar{4}\}.$$

所以

$$H_n(C) \cong \mathbb{Z}/2 \quad (n \geq 1).$$

当 $n = 0$ 时, $Z_0 = C_0 = \mathbb{Z}/8$, $B_0 = \{\bar{0}, \bar{4}\}$, 故

$$H_0(C) \cong \mathbb{Z}/4.$$

4. 链映射与同调函子

定义 1.1.4 (链映射). 设 $C_\bullet, D_\bullet$ 是链复形。链映射 $u : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 是一族同态 $u_n : C_n \rightarrow D_n$, 满足

$$d_D u_n = u_{n-1} d_C.$$

也就是下面的方块交换:

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{d_C} & C_{n-1} \\ u_n \downarrow & & \downarrow u_{n-1} \\ D_n & \xrightarrow{d_D} & D_{n-1} \end{array}$$

链复形和链映射组成范畴 $\text{Ch}(\text{mod-}R)$ 。

命题 1.1.1. 链映射 $u : C \rightarrow D$ 把 cycles 送到 cycles, 把 boundaries 送到 boundaries, 因此诱导同态

$$H_n(u) : H_n(C) \rightarrow H_n(D), \quad [z] \mapsto [u_n(z)].$$

所以每个 H_n 都是函子

$$H_n : \text{Ch}(\text{mod-}R) \rightarrow \text{mod-}R.$$

证明只用链映射条件: 若 $d_C z = 0$, 则 $d_D u_n(z) = u_{n-1} d_C z = 0$; 若 $z = d_C x$, 则 $u_n z = d_D u_{n+1} x$ 。

5. 拟同构、正合复形、无圈复形

定义 1.1.5 (拟同构). 链映射 $u : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ 称为拟同构, 若对所有 n ,

$$H_n(u) : H_n(C) \xrightarrow{\sim} H_n(D)$$

都是同构。

拟同构不要求 $C_n \cong D_n$, 只要求同调相同。后面导出范畴会把拟同构视为“应当变成同构”的映射。

定义 1.1.6 (正合复形与无圈复形). 链复形 $C_\bullet$ 称为正合复形, 若每一处都正合, 即

$$\operatorname{im} d_{n+1} = \ker d_n.$$

称 $C_\bullet$ 无圈, 或 acyclic, 若

$$H_n(C) = 0 \quad \text{对所有 } n.$$

命题 1.1.2. 对链复形 $C_\bullet$, 以下等价:

1. $C_\bullet$ 正合;
2. $C_\bullet$ 无圈, 即所有 $H_n(C) = 0$;
3. $0 \rightarrow C_\bullet$ 是拟同构。

原因是 $H_n(C) = Z_n/B_n$, 所以 $H_n(C) = 0$ 当且仅当 $Z_n = B_n$ 。

6. 上链复形

链复形的微分降次数: $d_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ 。上链复形则升次数。

定义 1.1.7 (上链复形). 上链复形 $C^\bullet$ 是一族 R -模 C^n 和映射

$$d^n : C^n \rightarrow C^{n+1}$$

满足 $d^{n+1}d^n = 0$ 。定义

$$Z^n(C) = \ker d^n, \quad B^n(C) = \operatorname{im} d^{n-1}, \quad H^n(C) = Z^n(C)/B^n(C).$$

链复形和上链复形可通过重编号 $C^n = C_{-n}$ 互相转化。

7. 有界性记号

定义 1.1.8 (链复形的有界性). 对链复形 $C_\bullet$:

- 有界: 除有限多个 n 外, $C_n = 0$;
- 振幅在 $[a, b]$: 只有 $a \leq n \leq b$ 时 C_n 可能非零;
- 上有界: n 充分大时 $C_n = 0$;
- 下有界: n 充分小时 $C_n = 0$;
- 非负链复形: $n < 0$ 时 $C_n = 0$ 。

常用记号: $\operatorname{Ch}^b, \operatorname{Ch}_-, \operatorname{Ch}_+, \operatorname{Ch}_{\geq 0}$ 。

上链复形也有对应记号 $\operatorname{Ch}^b, \operatorname{Ch}^-, \operatorname{Ch}^+, \operatorname{Ch}^{\geq 0}$ 。由于 $C^n = C_{-n}$, 链与上链的“上/下有界”会相互翻转, 初学时要特别注意。

8. 向量空间情形的标准分解

若底层是域 k 上的向量空间, 则短正合列都分裂。每个链复形都同构于如下形式:

$$C_n = B_n \oplus H_n \oplus B_{n-1},$$

微分 $d_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ 是“投影到 B_{n-1} , 再包含进 C_{n-1} ”。

此时同调正好是中间那一项 H_n 。这说明: 在向量空间中, 复形可以拆成“边界部分 + 同调部分 + 被打下去的部分”。

9. $\text{Hom}_R(A, C)$ 形成链复形

若 A 是 R -模, $C_\bullet$ 是链复形, 则

$$\text{Hom}_R(A, C_n)$$

组成阿贝尔群链复形, 微分为

$$\varphi \mapsto d_n \circ \varphi.$$

因为 $d^2 = 0$, 所以它仍满足微分平方为零。

一个有用结论: 取 $A = Z_n(C)$ 。若

$$H_n(\text{Hom}_R(Z_n(C), C_\bullet)) = 0,$$

则 $H_n(C) = 0$ 。

原因: 包含映射 $Z_n(C) \hookrightarrow C_n$ 若是边界, 就存在 $s: Z_n(C) \rightarrow C_{n+1}$ 使 $d_{n+1}s$ 等于该包含映射, 因此每个 cycle 都是 boundary。

反过来一般不成立, 因为 $\text{Hom}_R(A, -)$ 通常不保持正合。这是后面投射模和导出函子的动机之一。

10. 图的同调

设有限图 Γ 有 V 个顶点、 E 条边。给每条边定向, 令

$$C_1 = R\langle \text{边} \rangle, \quad C_0 = R\langle \text{顶点} \rangle, \quad C_n = 0 \ (n \neq 0, 1).$$

若边 e 从 v_i 指向 v_j , 定义

$$d(e) = v_j - v_i.$$

这就是图的关联矩阵。

若 Γ 连通, 则

$$H_0(C) \cong R, \quad H_1(C) \cong R^{E-V+1}.$$

其中 H_0 记录连通分支, H_1 记录独立回路。

11. 单纯同调

设 K 是几何单纯复形, K_k 是 k -单形集合。令

$$C_k = R\langle K_k \rangle.$$

若 $\sigma = [v_0, \dots, v_k]$, 第 i 个面为

$$\partial_i \sigma = [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k].$$

定义

$$d_k = \sum_{i=0}^k (-1)^i \partial_i : C_k \rightarrow C_{k-1}.$$

关键事实: $d_{k-1}d_k = 0$ 。几何原因是每个余维 2 的面出现两次, 符号相反, 互相抵消。于是 $C_\bullet(K; R)$ 是链复形, 其同调称为 K 的单纯同调。

例 1.1.1 (四面体表面)。四面体表面的链复形形如

$$0 \rightarrow R^4 \rightarrow R^6 \rightarrow R^4 \rightarrow 0.$$

它同胚于球面 S^2 , 所以同调为

$$H_0 \cong R, \quad H_1 = 0, \quad H_2 \cong R.$$

12. 奇异同调

设 X 是拓扑空间。令 $S_k(X)$ 为所有连续映射

$$\Delta^k \rightarrow X$$

自由生成的 R -模。把映射限制到标准单形的第 i 个面，得到

$$\partial_i : S_k(X) \rightarrow S_{k-1}(X).$$

定义

$$d_k = \sum_{i=0}^k (-1)^i \partial_i.$$

同样有 $d^2 = 0$ ，得到奇异链复形

$$\cdots \rightarrow S_2(X) \rightarrow S_1(X) \rightarrow S_0(X) \rightarrow 0.$$

其同调记为 $H_n(X; R)$ 。

若 X 是几何单纯复形，则单纯链复形自然嵌入奇异链复形，并且该嵌入是拟同构。因此单纯同调和奇异同调给出同构的同调群。

13. 本节复习清单

1. 链复形的核心条件： $d^2 = 0$ 。
2. $Z_n = \ker d_n$, $B_n = \operatorname{im} d_{n+1}$, $H_n = Z_n/B_n$ 。
3. 正合复形等价于所有同调为零。
4. 链映射必须与微分交换，因此诱导同调映射。
5. 拟同构是同调层面的同构，不是逐项同构。
6. 余链复形用上标，微分升次数。
7. 图同调： H_0 看连通分支， H_1 看回路。
8. 单纯同调、奇异同调都来自“自由模 + 交错面映射”。

1.2 链复形上的操作

本节核心

本节的主线是：若 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，则链复形范畴 $\operatorname{Ch}(\mathcal{A})$ 也是阿贝尔范畴。于是核、余核、像、正合列等概念可以逐项定义。随后介绍双复形、全复形、截断和平移，这些是后面长正合列、谱序列、导出范畴的基本语言。

1. Ab-范畴、加法范畴、加法函子

定义 1.2.1 (Ab-范畴). 范畴 $\mathcal{A}$ 称为 Ab-范畴，若每个 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B)$ 都是阿贝尔群，并且复合对加法双线性：

$$h(g + g')f = hgf + hg'f.$$

链复形范畴 Ch 是 Ab-范畴：两个链映射 $f, g : C \rightarrow D$ 的和逐次定义为

$$(f + g)_n = f_n + g_n.$$

定义 1.2.2 (加法函子). Ab-范畴之间的函子 $F : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 称为加法函子，若它在每个 Hom 群上都是群同态：

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(B', B) \rightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{A}}(FB', FB).$$

定义 1.2.3 (加法范畴). 加法范畴是带有零对象和有限乘积的 Ab-范畴. 在加法范畴中, 有限乘积也就是有限余积.

在 $\text{Ch}(\text{mod-}R)$ 中, 零对象是零复形; 直积和直和都逐次定义:

$$\left(\prod_{\alpha} A_{\alpha}\right)_n = \prod_{\alpha} (A_{\alpha})_n, \quad \left(\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha}\right)_n = \bigoplus_{\alpha} (A_{\alpha})_n.$$

微分也逐次取乘积或直和. 因此 $\text{Ch}(\text{mod-}R)$ 是加法范畴.

常用事实

在模范畴中, 直和、直积与同调交换:

$$H_n\left(\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cong \bigoplus_{\alpha} H_n(A_{\alpha}), \quad H_n\left(\prod_{\alpha} A_{\alpha}\right) \cong \prod_{\alpha} H_n(A_{\alpha}).$$

2. 子复形、商复形、核与余核

定义 1.2.4 (子复形). 链复形 B 称为 C 的子复形, 若每个 $B_n \subseteq C_n$, 且 B 的微分是 C 的微分限制. 等价地, 包含 $B_n \hookrightarrow C_n$ 组成链映射 $B \rightarrow C$.

若 $B \subseteq C$ 是子复形, 则商模 C_n/B_n 组成商复形 C/B .

若 $f: B \rightarrow C$ 是链映射, 则

$$\ker(f)_n = \ker(f_n), \quad \text{coker}(f)_n = \text{coker}(f_n)$$

分别组成复形, 称为 f 的核复形和余核复形.

定义 1.2.5 (范畴中的核与余核). 在加法范畴中, $f: B \rightarrow C$ 的核是映射 $i: A \rightarrow B$, 满足 $fi = 0$, 并且对所有使 $fg = 0$ 的 $g: X \rightarrow B$, 唯一地经由 i 分解. 余核对偶定义.

定义 1.2.6 (monic 与 epi). 映射 $i: A \rightarrow B$ 称为 monic, 若 $ig = 0 \Rightarrow g = 0$. 映射 $e: C \rightarrow D$ 称为 epi, 若 $he = 0 \Rightarrow h = 0$.

在 R -模范畴中, monic 就是单同态, epi 就是满同态; 核一定是 monic, 余核一定是 epi.

3. 阿贝尔范畴与正合性

定义 1.2.7 (阿贝尔范畴). 加法范畴 $\mathcal{A}$ 称为阿贝尔范畴, 若:

1. 每个映射都有核和余核;
2. 每个 monic 都是其余核的核;
3. 每个 epi 都是其核的余核.

模范畴 $\text{mod-}R$ 是基本例子.

在阿贝尔范畴中, 映射 $f: B \rightarrow C$ 的像定义为

$$\text{im}(f) = \ker(\text{coker } f),$$

并且 f 分解为

$$B \twoheadrightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow C.$$

定义 1.2.8 (正合). 一系列

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

在 B 处正合, 若

$$\ker(g) = \text{im}(f).$$

4. $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 是阿贝尔范畴

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。把第 1.1 节中“ R -模”的位置全部换成 $\mathcal{A}$ 中的对象，就得到 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 。

定理 1.2.1 (Weibel 1.2.3). 若 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，则链复形范畴 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 也是阿贝尔范畴。

关键点如下：

- 链映射的核、余核逐项取；
- 链映射 $f: B \rightarrow C$ 是 monic，当且仅当每个 $f_n: B_n \rightarrow C_n$ 是 monic；
- 链映射 $f: B \rightarrow C$ 是 epi，当且仅当每个 $f_n: B_n \rightarrow C_n$ 是 epi。

因此，短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

在 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 中正合，当且仅当对每个 n ，

$$0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0$$

在 $\mathcal{A}$ 中正合。

理解方式

链复形范畴的阿贝尔结构几乎都是“逐项”的；真正需要检查的是这些逐项构造仍然和微分相容。

5. 双复形

定义 1.2.9 (双复形). 双复形 C 是一族对象 $C_{p,q}$ ，带有水平微分和垂直微分

$$d^h: C_{p,q} \rightarrow C_{p-1,q}, \quad d^v: C_{p,q} \rightarrow C_{p,q-1},$$

满足

$$(d^h)^2 = 0, \quad (d^v)^2 = 0, \quad d^v d^h + d^h d^v = 0.$$

也就是说，每一行、每一列都是链复形，并且每个小方块反交换。

常见图像是：

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \xleftarrow{d^h} & C_{p-1,q+1} & \xleftarrow{d^h} & C_{p,q+1} & \xleftarrow{d^h} & C_{p+1,q+1} & \xleftarrow{\quad} & \cdots \\ & & \downarrow d^v & & \downarrow d^v & & \downarrow d^v & & \\ \cdots & \xleftarrow{d^h} & C_{p-1,q} & \xleftarrow{d^h} & C_{p,q} & \xleftarrow{d^h} & C_{p+1,q} & \xleftarrow{\quad} & \cdots \\ & & \downarrow d^v & & \downarrow d^v & & \downarrow d^v & & \\ \cdots & \xleftarrow{d^h} & C_{p-1,q-1} & \xleftarrow{d^h} & C_{p,q-1} & \xleftarrow{d^h} & C_{p+1,q-1} & \xleftarrow{\quad} & \cdots \end{array}$$

双复形称为有界，若每条对角线 $p+q=n$ 上只有有限个非零项。第一象限双复形是典型的有界情形。

6. 符号技巧与全复形

因为方块反交换，垂直微分 d^v 本身不直接给出 Ch 中的链映射。引入符号

$$f_{p,q} = (-1)^p d^v: C_{p,q} \rightarrow C_{p,q-1},$$

就可把双复形看成 $\text{Ch}(\text{Ch}(\mathcal{A}))$ 中的对象。这就是本节的符号技巧。

定义 1.2.10 (全复形). 双复形 C 的全复形有两种常用定义：

$$\Pi(C)_n = \prod_{p+q=n} C_{p,q}, \quad \oplus(C)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_{p,q}.$$

微分统一为

$$d = d^h + d^v.$$

由于 $(d^h)^2 = (d^v)^2 = 0$ 且 $d^v d^h + d^h d^v = 0$, 所以 $d^2 = 0$ 。

若双复形有界, 则 $\Pi(C) = {}^\oplus(C)$ 。若不有界, 二者可能不同; 这在谱序列中很重要。

注 1.2.1 (存在性). Π 需要无限直积存在, ${}^\oplus$ 需要无限直和存在。若阿贝尔范畴有所有无限直积, 称为 complete; 若有所有无限直和, 称为 cocomplete。模范畴和链复形范畴通常都满足这些条件。

有界双复形的常用结论

若 C 是有界双复形, 并且每一行正合, 或每一列正合, 则 (C) 无圈。这个结论以后可由 acyclic assembly lemma 或谱序列证明。

7. 截断

定义 1.2.11 (好截断). 设 C 是链复形, $n \in \mathbb{Z}$ 。定义下方好截断 $\tau_{\geq n}C$:

$$(\tau_{\geq n}C)_i = \begin{cases} 0, & i < n, \\ Z_n(C), & i = n, \\ C_i, & i > n. \end{cases}$$

它保留 n 及以上的同调:

$$H_i(\tau_{\geq n}C) = 0 \quad (i < n), \quad H_i(\tau_{\geq n}C) \cong H_i(C) \quad (i \geq n).$$

商复形

$$\tau_{< n}C = C/(\tau_{\geq n}C)$$

称为上方好截断。它满足

$$H_i(\tau_{< n}C) \cong H_i(C) \quad (i < n), \quad H_i(\tau_{< n}C) = 0 \quad (i \geq n).$$

定义 1.2.12 (粗截断). 粗截断 $\sigma_{< n}C$ 定义为

$$(\sigma_{< n}C)_i = \begin{cases} C_i, & i < n, \\ 0, & i \geq n. \end{cases}$$

再令 $\sigma_{\geq n}C = C/(\sigma_{< n}C)$ 。

粗截断更容易写, 但可能改变边界处的同调。例如

$$H_n(\sigma_{\geq n}C) = C_n/B_n(C),$$

一般不等于 $H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C)$ 。

8. 平移

定义 1.2.13 (链复形的平移). 设 C 是链复形, $p \in \mathbb{Z}$ 。第 p 次平移 $C[p]$ 定义为

$$C[p]_n = C_{n+p},$$

微分为 $(-1)^p d$ 。

记忆方式: $C[p]$ 的零次项是原来的 C_p 。平移会移动同调:

$$H_n(C[p]) \cong H_{n+p}(C).$$

对上链复形, 约定为

$$C[p]^n = C^{n-p}, \quad H^n(C[p]) \cong H^{n-p}(C).$$

链映射也逐项平移: 若 $f: C \rightarrow D$, 则

$$f[p]_n = f_{n+p}.$$

符号提醒

平移里的 $(-1)^p$ 不是为了保证 $d^2 = 0$ 才必须出现；原来的 $d^2 = 0$ 已经够了。它主要是为了让后面双复形、映射锥、导出范畴中的符号更整齐。

9. 本节常用短正合列

对链复形 C ，记

$$Z(C)_n = Z_n(C), \quad B(C)_n = B_n(C), \quad H(C)_n = H_n(C),$$

并把它们看成微分为零的复形。则有常用正合列

$$0 \rightarrow Z(C) \rightarrow C \rightarrow B(C)[-1] \rightarrow 0.$$

也有

$$0 \rightarrow H(C) \rightarrow C/B(C) \rightarrow Z(C)[-1] \rightarrow H(C)[-1] \rightarrow 0.$$

这些正合列用于把一个复形拆成 cycles、boundaries、homology 三部分。

10. 小结

- $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 的核、余核、monic、epi、短正合列都逐项判断。
- 双复形的关键符号是 $d^h d^h = d^v d^v = 0$ 与 $d^v d^h + d^h d^v = 0$ 。
- 全复形用 $d = d^h + d^v$ ，有界时直积 total 与直和 total 相同。
- 好截断保留指定范围的同调；粗截断写法简单但边界处同调会变。
- 平移 $C[p]$ 满足 $H_n(C[p]) \cong H_{n+p}(C)$ 。

1.3 长正合列**本节核心**

本节说明链复形为什么适合计算：短正合列

$$0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \rightarrow 0$$

会诱导同调长正合列。关键新映射是连接同态

$$\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A),$$

它的计算口诀是：在 C 中取循环，提升到 B ，取微分，结果落回 A 。本节还要掌握蛇引理、三乘三引理、五引理、长正合列的自然性与 exact triangle 记号。

1. 长正合列定理

定理 1.3.1 (链复形的同调长正合列). 设

$$0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet \rightarrow 0$$

是链复形的短正合列。则存在自然连接同态

$$\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A),$$

并得到长正合列

$$\cdots \rightarrow H_{n+1}(C) \xrightarrow{\partial} H_n(A) \xrightarrow{f_*} H_n(B) \xrightarrow{g_*} H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(B) \rightarrow \cdots$$

这里“短正合列”是在 $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 中正合，等价于对每个 n 都有逐项短正合列

$$0 \rightarrow A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow 0.$$

定理 1.3.2 (上链复形版本). 若

$$0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$$

是上链复形的短正合列，则有连接同态

$$\partial : H^n(C) \rightarrow H^{n+1}(A),$$

并得到长正合列

$$\cdots \rightarrow H^n(A) \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C) \xrightarrow{\partial} H^{n+1}(A) \rightarrow H^{n+1}(B) \rightarrow \cdots.$$

常用推论

若

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

是链复形短正合列，并且 A, B, C 中任意两个无圈，则第三个也无圈。这是长正合列最常用的快速应用。

2. 连接同态的具体计算

设 $[c] \in H_n(C)$ ，其中 $c \in C_n$ 是循环，即 $d_C c = 0$ 。连接同态 $\partial([c])$ 的算法如下：

1. 由满射 $B_n \rightarrow C_n$ ，取 $b \in B_n$ 使得 $g(b) = c$ ；
2. 因为 $d_C c = 0$ ，所以 $g(d_B b) = d_C g(b) = 0$ ；
3. 由正合性， $d_B b$ 来自某个 $a \in A_{n-1}$ ，即 $f(a) = d_B b$ ；
4. 定义

$$\partial([c]) = [a] \in H_{n-1}(A).$$

核心记忆

$$\text{cycle in } C \longrightarrow \text{lift to } B \longrightarrow \text{take } d \longrightarrow \text{land in } A.$$

换代表元或换提升，最后只差一个边界，所以 ∂ 良定义。

3. 蛇引理

蛇引理是构造连接同态的基本图追踪工具。

引理 1.3.1 (蛇引理). 设有如下交换图，且两行正合：

$$\begin{array}{ccccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\ f \downarrow & & g \downarrow & & h \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

则存在正合列

$$f \rightarrow g \rightarrow h \xrightarrow{\partial} \text{coker } f \rightarrow \text{coker } g \rightarrow \text{coker } h.$$

若 $A' \rightarrow B'$ 是单射，则最左边还可加 $0 \rightarrow f$ ；若 $B \rightarrow C$ 是满射，则最右边还可加 $\text{coker } h \rightarrow 0$ 。

蛇引理中的连接映射

给 $c' \in h \subseteq C'$ 。先取 $b' \in B'$ 映到 c' 。因为 $h(c') = 0$ ，所以 $g(b') \in B$ 在 C 中的像为零，于是 $g(b')$ 来自某个 $a \in A$ 。定义

$$\partial(c') = [a] \in \operatorname{coker} f.$$

这就是“向左提升，向下映，再向左找原像”。

蛇引理也成立于任意阿贝尔范畴中。严格证明可用 Freyd–Mitchell 嵌入定理，把小阿贝尔范畴忠实精确嵌入某个模范畴，再在模范畴中做元素追踪。

4. 长正合列的构造思路

对短正合列

$$0 \rightarrow A_{\bullet} \rightarrow B_{\bullet} \rightarrow C_{\bullet} \rightarrow 0,$$

考虑 cycles 与微分形成的图。用蛇引理可得到一段正合列

$$H_n(A) \rightarrow H_n(B) \rightarrow H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow H_{n-1}(C).$$

对所有 n 把这些片段拼起来，就得到完整长正合列。

$$\begin{array}{ccccccc} A_n & \longrightarrow & B_n & \longrightarrow & C_n & & \\ \downarrow d & & \downarrow d & & \downarrow d & & \\ A_{n-1} & \longrightarrow & B_{n-1} & \longrightarrow & C_{n-1} & & \end{array}$$

更精确地说， $(d: A_n \rightarrow A_{n-1}) = Z_n(A)$ ，而 $\operatorname{coker}(d: A_n \rightarrow Z_{n-1}(A))$ 给出 $H_{n-1}(A)$ 。这正是蛇引理把 $H_n(C)$ 接到 $H_{n-1}(A)$ 的原因。

5. 长正合列的自然性

长正合列不只是存在，而且是自然的。设有短正合列之间的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

则诱导的长正合列之间形成交换梯子：

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_n(A) & \longrightarrow & H_n(B) & \longrightarrow & H_n(C) & \xrightarrow{\partial} & H_{n-1}(A) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & H_n(A') & \longrightarrow & H_n(B') & \longrightarrow & H_n(C') & \xrightarrow{\partial'} & H_{n-1}(A') & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

普通方块交换来自 H_n 是函子；关键是含连接同态的方块也交换。用上面的计算公式验证：若 $[c] \in H_n(C)$ ，先映到 C' 再取 ∂' ，等于先取 ∂ 再映到 A' 。

一句话

“短正合列 $\mapsto$ 长正合列”是函子性构造。因此不同短正合列诱导的长正合列可以放在同一张交换图里比较。

6. 三乘三引理

引理 1.3.2 (三乘三引理). 设有一个 3×3 交换图, 三列都正合:

$$\begin{array}{ccccc}
 0 & & 0 & & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 A'' & \longrightarrow & B'' & \longrightarrow & C'' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

则:

1. 若下面两行正合, 则上面一行正合;
2. 若上面两行正合, 则下面一行正合;
3. 若上下两行正合, 并且中间行的复合 $A \rightarrow C$ 为零, 则中间一行正合。

证明思路: 把每一行看成一个复形。先验证剩余那一行确实是复形, 再对“行复形组成的短正合列”使用长正合列推论: 三个复形中两个无圈, 则第三个无圈。

7. 五引理

引理 1.3.3 (五引理). 在阿贝尔范畴中, 若有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D' & \longrightarrow & E' \\
 a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow & & d \downarrow & & e \downarrow \\
 A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E
 \end{array}$$

两行正合, 且 a, b, d, e 都是同构, 则 c 也是同构。

更精细地说: 若 b, d 是单射且 a 是满射, 则 c 是单射; 对偶地, 若 b, d 是满射且 e 是单射, 则 c 是满射。五引理常用于比较两条长正合列, 证明中间某个映射是同构。

8. Exact triangle 记号

短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

给出的长正合列常被压缩成三角形记号:

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\quad} & B \\
 & \searrow \partial & \swarrow \\
 & C &
 \end{array}$$

这里 ∂ 实际上带有次数移动: 在同调上它表现为 $H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$ 。这个记号是以后三角范畴语言的雏形。

9. 边界-循环短正合列

对链复形 C ，有边界与循环组成的短正合列

$$0 \rightarrow Z(C) \rightarrow C \rightarrow B(C)[-1] \rightarrow 0.$$

对应的长正合列会分裂成若干短正合列。这说明长正合列不仅能“制造新信息”，也能在特殊情形下退化为更简单的正合片段。

直观上， $C \rightarrow B(C)[-1]$ 就是微分 $d: C_n \rightarrow B_{n-1}$ 。核是循环 $Z_n(C)$ ，余下的信息正是同调 $H_n(C) = Z_n(C)/B_n(C)$ 。

10. 拟同构的一个判别

命题 1.3.1. 若 $f: C \rightarrow D$ 是链映射，且 f 与 $\text{coker } f$ 都无圈，则 f 是拟同构。

理由是有两个逐项短正合列

$$0 \rightarrow f \rightarrow C \rightarrow \text{im } f \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow \text{im } f \rightarrow D \rightarrow \text{coker } f \rightarrow 0.$$

由长正合列和无圈性得到

$$H_n(C) \cong H_n(\text{im } f) \cong H_n(D).$$

所以 $H_n(f)$ 对所有 n 都是同构。

反过来一般不成立：拟同构只说明 $H_n(f)$ 是同构，并不保证逐项核、逐项余核本身无圈。后面更常用的等价判别是： f 是拟同构当且仅当它的 mapping cone 无圈。

11. 双复形上的应用

设

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

是双复形的短正合列。若取全复形 后仍得到短正合列，则有

$$0 \rightarrow (A) \rightarrow (B) \rightarrow (C) \rightarrow 0.$$

于是如果 (C) 无圈，则

$$(A) \rightarrow (B)$$

是拟同构。这只是长正合列在全复形上的直接应用。

12. 小结

- 短正合列的链复形会诱导同调长正合列。
- 连接同态的计算是：取 cycle，提升到中间项，取微分，落回左边项。
- 蛇引理是构造连接同态和证明正合性的核心工具。
- 长正合列具有自然性，可以在短正合列的映射下组成交换梯子。
- 三乘三引理和五引理是处理正合图的常用工具。
- exact triangle 是长正合列的压缩记号，也是三角范畴的雏形。
- 若 f 与 $\text{coker } f$ 无圈，则 f 是拟同构；双复形的全复形也可用长正合列分析。

1.4 链同伦

本节核心

本节把拓扑中的同伦思想移植到链复形。需要掌握四个层次：

$$\text{分裂复形} \implies \text{零链同伦与链收缩} \implies \text{链同伦} \implies \text{链同伦等价}.$$

最重要的结论是：链同伦的链映射诱导相同的同调映射；链同伦等价必为拟同构。链同伦类进一步组成同伦范畴 $\mathbf{K}$ 。

1. 向量空间链复形的分裂

设 C 是域 k 上的链复形。由于向量空间的短正合列总能分裂，可选补空间

$$C_n = Z_n \oplus B'_n, \quad Z_n = B_n \oplus H'_n,$$

其中

$$H'_n \cong H_n(C), \quad d: B'_n \xrightarrow{\sim} B_{n-1}.$$

因此

$$C_n \cong B_n \oplus H'_n \oplus B'_n,$$

而微分只把 B'_n 同构地映到 B_{n-1} ，在 $B_n \oplus H'_n$ 上为零。

利用上述分解，定义映射

$$s_n: C_n \longrightarrow C_{n+1}$$

如下：先投影到 B_n ，再利用同构

$$d: B'_{n+1} \xrightarrow{\sim} B_n$$

把它提升到 $B'_{n+1} \subseteq C_{n+1}$ 。于是

$$d = dsd.$$

在分解 $C_n = B_n \oplus H'_n \oplus B'_n$ 下， ds 与 sd 分别是到 B_n 与 B'_n 的投影，所以

$$ds + sd$$

在 $B_n \oplus B'_n$ 上为恒等，在 H'_n 上为零。

向量空间情形的结论

每个向量空间链复形都分裂，并可视为两部分的直和：

$$C \simeq H_*(C) \oplus \text{若干二项分裂正合复形}.$$

因此其同调信息完全由零微分复形 $H_*(C)$ 表示。

2. 分裂复形与分裂正合复形

定义 1.4.1 (分裂复形). 链复形 C 称为**分裂的**，若存在映射

$$s_n: C_n \rightarrow C_{n+1}$$

使得

$$d = dsd.$$

这些 s_n 称为**分裂映射**。若 C 还无圈，即 $H_n(C) = 0$ 对所有 n 成立，则称 C 为**分裂正合复形**。

分量形式为

$$d_n = d_n s_{n-1} d_n: C_n \rightarrow C_{n-1}.$$

这说明 s_{n-1} 在边界上给出微分的一个截面。

命题 1.4.1 (分裂的等价刻画). 链复形 C 分裂, 当且仅当对每个 n 都存在分解

$$C_n = Z_n \oplus B'_n, \quad Z_n = B_n \oplus H'_n.$$

此时 $H'_n \cong H_n(C)$, 且

$$d : B'_n \xrightarrow{\sim} B_{n-1}.$$

进一步, C 分裂正合当且仅当所有 $H'_n = 0$.

等价地, 分裂要求下面两类短正合列都分裂:

$$0 \rightarrow Z_n \rightarrow C_n \xrightarrow{d} B_{n-1} \rightarrow 0,$$

以及

$$0 \rightarrow B_n \rightarrow Z_n \rightarrow H_n(C) \rightarrow 0.$$

例 1.4.1 (无圈但不分裂正合). 令 $R = \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/4$, 考虑复形

$$\cdots \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4 \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4 \xrightarrow{2} \mathbb{Z}/4 \xrightarrow{2} \cdots.$$

因为

$$(2) = \{0, 2\} = \text{im}(2),$$

所以它无圈。但任意同态 $s : \mathbb{Z}/4 \rightarrow \mathbb{Z}/4$ 都是乘以某个元素, 故

$$ds + sd = 2s + 2s = 4s = 0,$$

不可能等于恒等映射。因此该复形不是分裂正合的。

两个常用事实

- 无圈且有下界的自由模链复形是分裂正合的; 更一般地, 将“自由模”换成“投射模”仍成立。
- 无圈的有限生成自由阿贝尔群链复形即使没有下界, 也仍分裂正合, 因为有限生成自由阿贝尔群的子群仍是自由的。

3. 零链同伦与链收缩

设 C, D 是链复形, 任取一族次数升高一的映射

$$s_n : C_n \rightarrow D_{n+1}.$$

定义

$$f_n = d_{n+1}^D s_n + s_{n-1} d_n^C : C_n \rightarrow D_n.$$

简写为

$$f = ds + sd.$$

由于 $(d^C)^2 = (d^D)^2 = 0$, 有

$$d^D f = d^D s d^C = f d^C,$$

所以 f 自动是链映射。

定义 1.4.2 (零链同伦与链收缩). 链映射 $f : C \rightarrow D$ 称为**零链同伦的**, 若存在映射

$$s_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$$

使得

$$f = ds + sd.$$

此时 $s = \{s_n\}$ 称为 f 的一个**链收缩**。

命题 1.4.2. 链复形 C 分裂正合, 当且仅当恒等链映射 id_C 零链同伦, 即存在 s 使

$$\text{id}_C = ds + sd.$$

因此“分裂正合”不仅说明同调为零, 还给出了把恒等映射收缩到零的显式公式。

4. 链同伦

定义 1.4.3 (链同伦). 设 $f, g: C \rightarrow D$ 是链映射. 若 $f - g$ 零链同伦, 即存在

$$s_n: C_n \rightarrow D_{n+1}$$

满足

$$f - g = ds + sd,$$

则称 f 与 g 链同伦, 记作

$$f \simeq g.$$

映射族 s 称为从 f 到 g 的链同伦。

分量形式为

$$f_n - g_n = d_{n+1}^D s_n + s_{n-1} d_n^C.$$

链同伦关系是链映射集合上的等价关系, 并与加法、复合相容:

- 若 $f \simeq g$, 则对链映射 $u: B \rightarrow C, v: D \rightarrow E$, 有

$$vfu \simeq vgu;$$

- 若 $f_0 \simeq g_0, f_1 \simeq g_1$, 则

$$f_0 + f_1 \simeq g_0 + g_1.$$

5. 链同伦不改变同调

引理 1.4.1 (链同伦不变性). 若链映射 $f: C \rightarrow D$ 零链同伦, 则

$$H_n(f) = 0$$

对所有 n 成立. 因而若 $f \simeq g$, 则

$$H_n(f) = H_n(g)$$

对所有 n 成立。

证明. 设 $f = ds + sd$, 并取循环 $x \in Z_n(C)$. 由于 $d^C x = 0$,

$$f(x) = d^D(sx) + s(d^C x) = d^D(sx),$$

所以 $f(x)$ 是 D 中的边界, 故 $[f(x)] = 0$. □

理解重点

链同伦允许链映射在链层面发生变化, 但变化量 $ds + sd$ 对循环只产生边界, 因此在同调中不可见。

6. 链同伦等价

定义 1.4.4 (链同伦等价). 链映射 $f: C \rightarrow D$ 称为链同伦等价, 若存在链映射

$$g: D \rightarrow C$$

使得

$$gf \simeq \text{id}_C, \quad fg \simeq \text{id}_D.$$

此时称 C 与 D 链同伦等价。

命题 1.4.3. 链同伦等价必为拟同构。

事实上, 由链同伦不变性,

$$H(g)H(f) = H(gf) = \text{id}_{H(C)}, \quad H(f)H(g) = H(fg) = \text{id}_{H(D)},$$

所以 $H(f)$ 是同构。

反之一般不成立。上面的无圈但不分裂正合复形 C 满足

$$0 \longrightarrow C$$

是拟同构; 若它是链同伦等价, 则 $\text{id}_C \simeq 0$, 从而 C 分裂正合, 与例子矛盾。

7. 分裂复形与其同调复形

把分次对象

$$H_*(C) = \{H_n(C)\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

视为微分全为零的链复形。

命题 1.4.4. 若链复形 C 分裂, 则

$$C \simeq H_*(C)$$

为链同伦等价。

在分解

$$C_n = B_n \oplus H'_n \oplus B'_n$$

下, 令

$$p: C \rightarrow H_*(C)$$

为投影, $i: H_*(C) \rightarrow C$ 为代表元的包含。则

$$pi = \text{id}_{H_*(C)}, \quad \text{id}_C - ip = ds + sd.$$

所以 $ip \simeq \text{id}_C$ 。

注 1.4.1. “ C 分裂” 蕴含 $C \simeq H_*(C)$, 其逆命题成立。链同伦等价是外在关系, 而分裂要求每一度中存在具体的内部直和分解。

8. 同伦范畴 $\mathbf{K}$

对两个链复形 C, D , 令

$$\text{Hom}_{\mathbf{K}}(C, D)$$

为链映射 $C \rightarrow D$ 按链同伦关系所得的等价类集合。由于链同伦与加法、复合相容:

- $\text{Hom}_{\mathbf{K}}(C, D)$ 是阿贝尔群;
 - 链映射的复合在链同伦类上良定义;
 - 以链复形为对象、链同伦类为态射, 可组成一个加法范畴 $\mathbf{K}$, 称为**链复形的同伦范畴**。
- 于是有加法函子

$$\text{Ch}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A}),$$

它在对象上不变, 只把链映射送到其链同伦类。

因为链同伦映射诱导相同的同调映射, 每个同调函子都分解为

$$\text{Ch}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathbf{K}(\mathcal{A}) \xrightarrow{H_n} \mathcal{A}.$$

同伦范畴中的同构

链映射 $f: C \rightarrow D$ 在 $\mathbf{K}$ 中是同构, 当且仅当 f 是链同伦等价。范畴 $\mathbf{K}$ 通常不是阿贝尔范畴; 它将在第 10 章中作为三角范畴的基本例子出现。

9. 与拓扑同伦的关系

若连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导奇异链映射

$$f_*: S_*(X) \rightarrow S_*(Y),$$

则有以下对应:

- 若 f 在拓扑意义下零伦, 则 f_* 零链同伦;
- 若连续映射 $f, g: X \rightarrow Y$ 同伦, 则 $f_* \simeq g_*$;
- 若 f 是拓扑同伦等价, 则 f_* 是链同伦等价。

因此同调是拓扑同伦不变量: 同伦映射诱导相同的同调映射, 同伦等价空间具有同构的同调群。

10. 概念关系总结

$$\text{分裂正合复形} \xrightarrow{\text{id}_C \simeq 0} \text{无圈复形}$$

$$\text{链同伦等价} \Longrightarrow \text{拟同构}$$

两个逆命题通常都不成立:

- 无圈复形未必分裂正合;
- 拟同构未必是链同伦等价。

本节公式

分裂:	$d = dsd,$
零链同伦:	$f = ds + sd,$
链同伦:	$f - g = ds + sd,$
链同伦等价:	$gf \simeq \text{id}_C, \quad fg \simeq \text{id}_D.$

11. 小结

- 域上的每个链复形都可分裂为边界、同调代表元和提升三部分。
- 分裂复形满足 $d = dsd$; 分裂正合复形等价于 $\text{id}_C = ds + sd$ 。
- 若 $f - g = ds + sd$, 则 f 与 g 链同伦, 并诱导相同的同调映射。
- 链同伦等价必为拟同构, 但拟同构一般不必是链同伦等价。
- 分裂复形链同伦等价于零微分同调复形 $H_*(C)$ 。
- 链映射的链同伦类组成加法同伦范畴 $\mathbf{K}$, 同调函子经由 $\mathbf{K}$ 分解。

1.5 映射锥与映射柱

本节核心

给定链映射

$$f: B \longrightarrow C,$$

映射锥把单个映射组织成链复形, 并产生长正合列; 映射柱则把任意链映射分解为“链同伦等价加

上典范映射”。本节最重要的结论是

$$f \text{ 是拟同构} \iff \text{cone}(f) \text{ 无圈}.$$

此外，映射锥和映射柱给出的长正合列与短正合列的通常长正合列自然相容。

1. 映射锥的定义

设

$$f : B \longrightarrow C$$

是链映射。定义其**映射锥** $\text{cone}(f)$ 为链复形

$$\text{cone}(f)_n = B_{n-1} \oplus C_n,$$

微分为

$$d(b, c) = (-d_B b, d_C c - f(b)).$$

矩阵形式为

$$d_{\text{cone}(f)} = \begin{pmatrix} -d_B & 0 \\ -f & d_C \end{pmatrix} : B_{n-1} \oplus C_n \longrightarrow B_{n-2} \oplus C_{n-1}.$$

由于 f 是链映射, $d_C f = f d_B$, 故

$$d_{\text{cone}(f)}^2 = \begin{pmatrix} d_B^2 & 0 \\ f d_B - d_C f & d_C^2 \end{pmatrix} = 0.$$

因此上述定义确实给出链复形。

注 1.5.1 (符号约定). 映射锥中的负号不是装饰。它保证总微分平方为零, 并与平移复形 $B[-1]$ 的微分约定相容。

2. 上链复形的映射锥

若

$$f : B^\bullet \longrightarrow C^\bullet$$

是上链映射, 则映射锥是上链复形

$$\text{cone}(f)^n = B^{n+1} \oplus C^n,$$

其微分仍由同一公式给出:

$$d(b, c) = (-d_B b, d_C c - f(b)).$$

链复形中指标降低, 上链复形中指标升高; 映射锥的符号约定保持不变。

3. 恒等映射的锥与零链同伦

记

$$\text{cone}(C) = \text{cone}(\text{id}_C).$$

它在次数 n 的部分为 $C_{n-1} \oplus C_n$ 。定义

$$s_n : \text{cone}(C)_n \longrightarrow \text{cone}(C)_{n+1}, \quad s(b, c) = (-c, 0).$$

直接计算得

$$ds + sd = \text{id}_{\text{cone}(C)}.$$

所以 $\text{cone}(C)$ 是分裂正合复形。

命题 1.5.1 (零链同伦的延拓刻画). 链映射 $f : C \rightarrow D$ 零链同伦, 当且仅当它可延拓为链映射

$$\tilde{f} = (-s, f) : \text{cone}(C) \longrightarrow D,$$

其中

$$\tilde{f}(b, c) = -s(b) + f(c).$$

这里“可延拓”是指 $C \hookrightarrow \text{cone}(C)$, $c \mapsto (0, c)$ 与 $\tilde{f}$ 的复合等于原映射 f . 链映射条件恰好等价于

$$f = ds + sd.$$

4. 映射锥的短正合列

存在典范短正合列

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{\iota} \text{cone}(f) \xrightarrow{\varepsilon} B[-1] \longrightarrow 0,$$

其中

$$\iota(c) = (0, c), \quad \varepsilon(b, c) = -b.$$

回忆

$$H_{n+1}(B[-1]) \cong H_n(B).$$

相应的同调长正合列可写成

$$\cdots \longrightarrow H_{n+1}(\text{cone}(f)) \longrightarrow H_n(B) \xrightarrow{\partial} H_n(C) \longrightarrow H_n(\text{cone}(f)) \longrightarrow H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots.$$

引理 1.5.1 (连接同态就是 f_*). 在上述长正合列中,

$$\partial = f_* : H_n(B) \longrightarrow H_n(C).$$

证明. 取循环 $b \in B_n$. 它在 $B[-1]_{n+1} = B_n$ 中由

$$(-b, 0) \in \text{cone}(f)_{n+1}$$

提升, 因为 $\varepsilon(-b, 0) = b$. 计算

$$d(-b, 0) = (db, f(b)) = (0, f(b)).$$

故连接同态把 $[b]$ 送到 $[f(b)]$, 即 $\partial = f_*$. □

映射锥的长正合列

任意链映射都能嵌入长正合列:

$$\cdots \rightarrow H_n(B) \xrightarrow{f_*} H_n(C) \rightarrow H_n(\text{cone}(f)) \rightarrow H_{n-1}(B) \rightarrow \cdots.$$

因此 $H_n(\text{cone}(f))$ 精确测量 f_* 在同调上偏离同构的程度。

5. 拟同构的锥判据

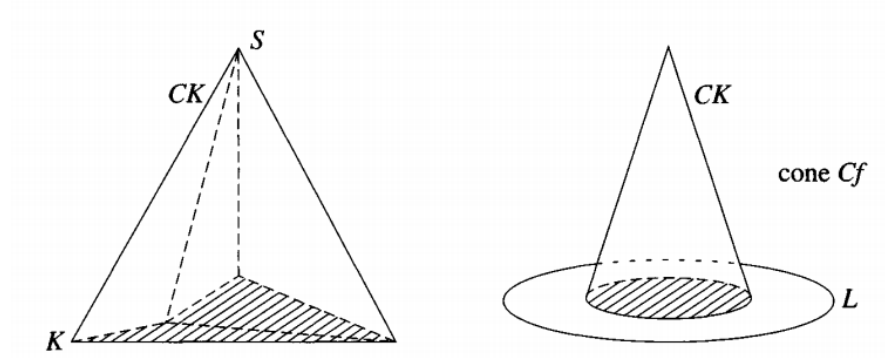
推论 1.5.1 (映射锥判据). 链映射 $f : B \rightarrow C$ 是拟同构, 当且仅当 $\text{cone}(f)$ 无圈, 即

$$H_n(\text{cone}(f)) = 0$$

对所有 n 成立。

证明. 在映射锥长正合列中, 所有 f_* 为同构, 当且仅当所有中间项 $H_n(\text{cone}(f))$ 为零. □

这把“判断一个映射是否为拟同构”转化为“判断一个链复形是否无圈”。映射锥因此是同调代数中最常用的检验工具之一。

图 1.1: 拓扑锥 CK 与映射锥 C_f

6. 拓扑锥与拓扑映射锥

设 K 是单纯复形或胞腔复形。拓扑锥 CK 是在 K 上加入一个新顶点，并把每个胞腔与该顶点连成更高一维的胞腔。拓扑锥是可缩空间。

若 s 是锥顶（次数为 0 时多的），则链复形满足

$$C_*(CK)/C_*(s) \cong \text{cone}(\text{id}_{C_*(K)}).$$

代数上 $\text{cone}(\text{id})$ 分裂正合，对应拓扑上 CK 可缩。

更一般地，给定单纯映射或胞腔映射

$$f: K \longrightarrow L,$$

拓扑映射锥 C_f 由 CK 与 L 沿 $K \xrightarrow{f} L$ 粘合得到，并有

$$C_*(C_f)/C_*(s) \cong \text{cone}(f_*).$$

7. 映射柱的定义

给定链映射 $f: B \rightarrow C$ ，定义其映射柱 $\text{cyl}(f)$ 为

$$\text{cyl}(f)_n = B_n \oplus B_{n-1} \oplus C_n,$$

微分为

$$d(b, b', c) = (d_B b + b', -d_B b', d_C c - f(b')).$$

矩阵形式为

$$d_{\text{cyl}(f)} = \begin{pmatrix} d_B & \text{id}_B & 0 \\ 0 & -d_B & 0 \\ 0 & -f & d_C \end{pmatrix}.$$

直接计算

$$\begin{aligned} d^2(b, b', c) &= (d^2 b + db' - db', d^2 b', -d_C f(b') + f(d_B b')) \\ &= (0, 0, 0), \end{aligned}$$

故 $\text{cyl}(f)$ 是链复形。

8. 映射柱刻画链同伦

记

$$\text{cyl}(C) = \text{cyl}(\text{id}_C).$$

若 $f, g: C \rightarrow D$ 是链映射，则

$$f \simeq g$$

当且仅当存在链映射

$$(f, s, g) : \text{cyl}(C) \longrightarrow D,$$

其公式为

$$(f, s, g)(b, b', c) = f(b) + s(b') + g(c).$$

链映射条件正好是

$$f - g = ds + sd.$$

因此映射柱把链同伦编码成一个普通链映射。

9. 映射柱与目标复形链同伦等价

定义链映射

$$\alpha : C \longrightarrow \text{cyl}(f), \quad \alpha(c) = (0, 0, c),$$

以及

$$\beta : \text{cyl}(f) \longrightarrow C, \quad \beta(b, b', c) = f(b) + c.$$

显然

$$\beta\alpha = \text{id}_C.$$

再定义次数升高一的映射

$$s(b, b', c) = (0, b, 0).$$

直接计算得到

$$\text{id}_{\text{cyl}(f)} - \alpha\beta = ds + sd.$$

所以

$$\alpha\beta \simeq \text{id}_{\text{cyl}(f)}.$$

命题 1.5.2. $\alpha : C \rightarrow \text{cyl}(f)$ 是链同伦等价, β 是其链同伦逆。特别地, α 与 β 都是拟同构。

也可先观察

$$\text{cyl}(f)/\alpha(C) \cong \text{cone}(-\text{id}_B),$$

而右端分裂正合, 再由同调长正合列得到 α 是拟同构。

10. 拓扑柱与拓扑映射柱

拓扑柱 $I \times X$ 与 X 同伦等价。若 $f : X \rightarrow Y$ 是胞腔映射, 则拓扑映射柱由 $I \times X$ 与 Y 粘合而成, 把 $0 \times X$ 按 f 识别到 Y 。其胞腔链复形对应代数映射柱

$$\text{cyl}(C_*(f)).$$

代数命题

$$\text{cyl}(f) \simeq C$$

正是拓扑事实“映射柱同伦等价于目标空间”的链复形版本。

11. 映射柱与映射锥的两个短正合列

把 B 看作 $\text{cyl}(f)$ 的子复形:

$$j : B \longrightarrow \text{cyl}(f), \quad j(b) = (b, 0, 0).$$

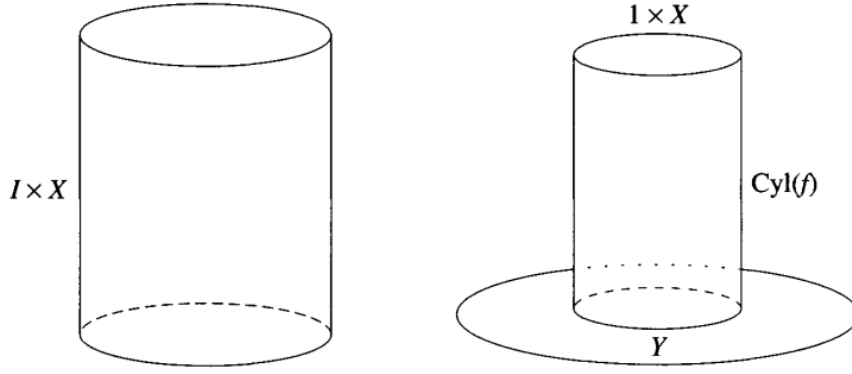
定义

$$q : \text{cyl}(f) \longrightarrow \text{cone}(f), \quad q(b, b', c) = (b', c).$$

于是有短正合列

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{j} \text{cyl}(f) \xrightarrow{q} \text{cone}(f) \longrightarrow 0.$$

它与映射锥的典范短正合列可组织为下图:

图 1.2: 拓扑柱 $I \times X$ 与映射柱 $\text{cyl}(f)$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & C & & & \\
 & & f \nearrow & \uparrow \beta & & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{j} & \text{cyl}(f) & \xrightarrow{q} & \text{cone}(f) \longrightarrow 0 \\
 & & & \uparrow \alpha & & \parallel & \\
 & & & C & \xrightarrow{\iota} & \text{cone}(f) & \xrightarrow{\varepsilon} B[-1] \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

其中每个三角形和方块都交换:

$$\beta j = f, \quad \beta \alpha = \text{id}_C, \quad q \alpha = \iota.$$

由两条短正合列得到的长正合列彼此相容。特别地, 右端连接同态之间只差由平移约定产生的符号。

12. 与任意短正合列的比较

设

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{f} C \xrightarrow{g} D \longrightarrow 0$$

是链复形的短正合列。定义

$$\phi : \text{cone}(f) \longrightarrow D, \quad \phi(b, c) = g(c).$$

因为 $gf = 0$, ϕ 是链映射。它与前述映射组成交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{\iota} & \text{cone}(f) & \xrightarrow{\varepsilon} & B[-1] \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha & & \parallel & & \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{j} & \text{cyl}(f) & \xrightarrow{q} & \text{cone}(f) \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow \beta & & \downarrow \phi \\
 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{f} & C & \xrightarrow{g} & D \longrightarrow 0.
 \end{array}$$

中间行与下行均正合。由于 β 是拟同构, 结合长正合列的自然性和五引理可知:

$$\phi : \text{cone}(f) \longrightarrow D$$

也是拟同构。因此映射锥长正合列与短正合列的通常长正合列自然同构:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H_n(B) & \longrightarrow & H_n(\text{cyl}(f)) & \longrightarrow & H_n(\text{cone}(f)) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots \\
 & & \parallel & & \downarrow \beta_* (\cong) & & \downarrow \phi_* (\cong) \\
 \cdots & \longrightarrow & H_n(B) & \xrightarrow{f_*} & H_n(C) & \xrightarrow{g_*} & H_n(D) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

这说明映射锥不是另一套不同的长正合列构造，而是通常长正合列的典范模型。

注 1.5.2. ϕ 一般只是拟同构，不一定是链同伦等价。若 B, C 只是集中在次数零的模，则 ϕ 为链同伦等价，当且仅当单射 $f: B \hookrightarrow C$ 分裂。

13. 对偶比较与长正合列中的连接同态

对于同一短正合列，存在链映射

$$\psi: B[-1] \longrightarrow \text{cone}(g), \quad \psi(b) = (f(b), 0),$$

它是拟同构。因而

$$H_n(D) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(B) \cong H_n(B[-1]) \xrightarrow{\psi_*} H_n(\text{cone}(g))$$

等于由典范包含

$$D \longrightarrow \text{cone}(g), \quad d \longmapsto (0, d)$$

诱导的同调映射。

同理，在前述 ϕ 下，复合

$$H_n(D) \xrightarrow{\phi_*^{-1}} H_n(\text{cone}(f)) \xrightarrow{-\varepsilon_*} H_n(B[-1]) \cong H_{n-1}(B)$$

就是短正合列的连接同态。这里必须保留映射锥微分和平移中的符号，才能得到正确的连接同态。

14. 映射锥的旋转性质

令

$$\nu: C \longrightarrow \text{cone}(f), \quad \nu(c) = (0, c)$$

为典范包含，则存在链同伦等价

$$\text{cone}(\nu) \simeq B[-1].$$

这对应拓扑事实：在拓扑映射锥中，若把目标空间再取锥，其结果同伦等价于源空间的悬挂。

这也是以后“正合三角形可旋转”的原型：

$$B \xrightarrow{f} C \longrightarrow \text{cone}(f) \longrightarrow B[-1].$$

15. 映射锥与核、余核

存在自然链映射

$$(f)[-1] \xrightarrow{\alpha} \text{cone}(f) \xrightarrow{\beta} \text{coker}(f),$$

其中

$$\alpha(k) = (k, 0), \quad \beta(b, c) = [c].$$

它们诱导长正合列

$$\cdots \longrightarrow H_{n-1}(f) \xrightarrow{\alpha_*} H_n(\text{cone}(f)) \xrightarrow{\beta_*} H_n(\text{coker } f) \xrightarrow{\partial} H_{n-2}(f) \longrightarrow \cdots$$

两个常用特例是：

- 若 f 逐度为单射，则

$$\text{cone}(f) \longrightarrow \text{coker}(f)$$

是拟同构；

- 若 f 逐度为满射，则

$$(f)[-1] \longrightarrow \text{cone}(f)$$

是拟同构。

因此映射锥同时统一了核与余核：它是链复形层面更稳定的“同伦余核”。

16. 分裂复形之间映射的锥

设 C, C' 是分裂复形, 分裂映射分别为 s, s' , 并设

$$f : C \longrightarrow C'$$

是链映射。在

$$\text{cone}(f)_n = C_{n-1} \oplus C'_n$$

上定义

$$\sigma(c, c') = (-s(c), s'(c') - s'fs(c)).$$

则 σ 给出 $\text{cone}(f)$ 的分裂, 当且仅当

$$f_* : H_*(C) \longrightarrow H_*(C')$$

为零。

含义

对分裂复形而言, 映射锥是否分裂只取决于 f 在同调上的作用。特别地, 若 f_* 为零, 则 $\text{cone}(f)$ 在链层面可分裂; 若 f_* 是同构, 则 $\text{cone}(f)$ 无圈。

17. 本节结构总结

$$B \xrightarrow{f} C \xrightarrow{\iota} \text{cone}(f) \xrightarrow{\varepsilon} B[-1]$$

这列数据同时表达:

- 一个链映射 f ;
- 一个短正合列 $0 \rightarrow C \rightarrow \text{cone}(f) \rightarrow B[-1] \rightarrow 0$;
- 一条同调长正合列;
- 拟同构的判据;
- 后续三角范畴中正合三角形的原型。

映射柱则给出

$$B \xrightarrow{j} \text{cyl}(f) \xrightarrow{\beta} C, \quad \beta j = f,$$

其中 β 是链同伦等价。也就是说, 每个链映射都可分解为

典范包含 + 链同伦等价。

18. 小结

- 映射锥定义为 $\text{cone}(f)_n = B_{n-1} \oplus C_n$, 微分为

$$d(b, c) = (-db, dc - fb).$$

- 典范短正合列

$$0 \rightarrow C \rightarrow \text{cone}(f) \rightarrow B[-1] \rightarrow 0$$

的连接同态正是 f_* 。

- f 是拟同构, 当且仅当 $\text{cone}(f)$ 无圈。
- 映射柱满足 $\text{cyl}(f)_n = B_n \oplus B_{n-1} \oplus C_n$, 与目标复形 C 链同伦等价。
- 两个链映射链同伦, 当且仅当它们共同延拓为定义在 $\text{cyl}(C)$ 上的链映射。
- 对短正合列 $0 \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow 0$, 有自然拟同构 $\text{cone}(f) \simeq D$, 映射锥长正合列与通常长正合列一致。
- 映射锥还满足旋转性质, 并通过长正合列联系 (f) 、 $\text{coker}(f)$ 与 $\text{cone}(f)$ 。

1.6 阿贝尔范畴的进一步内容

本节核心

本节的主线是把模范畴中的同调代数推广到更一般的阿贝尔范畴。主要内容为：

1. 满子范畴成为阿贝尔范畴的判别准则；
2. 函子范畴、预层范畴和层范畴；
3. 左正合、右正合与正合函子；
4. Yoneda 嵌入及其反映正合性的性质；
5. Freyd–Mitchell 嵌入定理的证明思路。

Freyd–Mitchell 定理说明：小阿贝尔范畴可以正合且全忠实地嵌入某个模范畴。因此，许多依赖元素追踪的模论证明可以推广到任意小阿贝尔范畴。

1. Freyd–Mitchell 嵌入定理

定义 1.6.1 (小范畴). 若一个范畴的对象类实际上是一个集合，则称该范畴为**小范畴**。

定义 1.6.2. 设

$$F : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

是一个函子。对任意对象 $X, Y \in \mathcal{C}$ ，函子 F 诱导映射

$$F_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)), \quad f \longmapsto F(f).$$

若对任意 $X, Y \in \mathcal{C}$ ，映射 $F_{X,Y}$ 都是单射，则称 F 为**忠实函子**。

若对任意 $X, Y \in \mathcal{C}$ ，映射 $F_{X,Y}$ 都是满射，则称 F 为**满函子**。

若对任意 $X, Y \in \mathcal{C}$ ，映射 $F_{X,Y}$ 都是双射，则称 F 为**全忠实函子**。等价地，

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)).$$

全忠实函子 F 完整地保留了对象之间的态射结构。还要注意的，全忠实并不要求 $\mathcal{D}$ 中的每个对象都同构于某个 $F(X)$ 。如果再加上 F 是本质满的，那么 F 就是**范畴等价**。

定理 1.6.1 (Freyd–Mitchell 嵌入定理). 若 $\mathcal{A}$ 是小阿贝尔范畴，则存在一个环 R 以及正合、全忠实函子

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow R\text{-mod}.$$

因此，对任意 $M, N \in \mathcal{A}$ ，有自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(M, N) \cong \text{Hom}_R(FM, FN),$$

并且 F 保持核、余核和正合列。

注 1.6.1. “全忠实”保证态射没有丢失；“正合”保证阿贝尔范畴中的正合结构在模范畴中保持不变。该定理并不是说每个阿贝尔范畴都等价于整个模范畴，而是说小阿贝尔范畴可以作为一个满的正合子范畴嵌入模范畴。

2. 满子范畴的判别准则

设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的满子范畴。

引理 1.6.1 (满子范畴判别准则). 有以下结论：

1. $\mathcal{C}$ 是加法范畴，当且仅当 $0 \in \mathcal{C}$ ，并且 $\mathcal{C}$ 对有限直和封闭；
2. $\mathcal{C}$ 本身是阿贝尔范畴，且包含函子

$$\mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{A}$$

正合，当且仅当 $\mathcal{C}$ 是加法范畴，并且对 $\mathcal{A}$ 中态射的核与余核封闭。

第二条中的“对核和余核封闭”是指：若 $f: C \rightarrow C'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则在 $\mathcal{A}$ 中计算出的 $\ker(f)$ 与 $\operatorname{coker}(f)$ 仍属于 $\mathcal{C}$ 。此时 $\mathcal{C}$ 中的正合性与 $\mathcal{A}$ 中的正合性一致。

例 1.6.1. 以下是几个重要例子：

1. 有限生成 R -模组成加法范畴；它是阿贝尔范畴，当且仅当 R 是 Noether 环。
2. 无挠阿贝尔群对核与有限直和封闭，但不对余核封闭，因此只形成加法范畴，一般不是阿贝尔子范畴。
3. p -群组成 $\mathbf{Ab}$ 的阿贝尔子范畴；有限 p -群也组成阿贝尔子范畴。
4. $(\mathbb{Z}/p)\text{-mod}$ 可视为 $\mathbf{Ab}$ 的满阿贝尔子范畴：其中对象恰为满足 $pA = 0$ 的阿贝尔群。

3. 函子范畴

命题 1.6.1 (函子范畴是阿贝尔范畴). 设 $\mathcal{C}$ 是任意小范畴， $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。函子范畴

$$\mathcal{A}^{\mathcal{C}} = \operatorname{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{A})$$

是阿贝尔范畴。其对象是函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$ ，态射是自然变换。

函子范畴中的加法、核、余核和正合性都逐对象计算。例如，自然变换 $\eta: F \rightarrow G$ 的核由

$$(\eta)(C) = (\eta_C: F(C) \rightarrow G(C))$$

给出；余核亦同。

例 1.6.2. 1. 若 $\mathcal{C}$ 是以整数为对象、只有恒等态射的离散范畴，则分次阿贝尔群组成 $\mathbf{Ab}^{\mathcal{C}}$ 的满阿贝尔子范畴。

2. 若 $\mathcal{C}$ 是整数构成的偏序范畴

$$\cdots \longrightarrow n \longrightarrow n+1 \longrightarrow \cdots,$$

则上链复形范畴 $\operatorname{Ch}^{\bullet}(\mathcal{A})$ 可视为 $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ 的满阿贝尔子范畴；额外条件是连续两个结构映射的复合为零。

3. 把环 R 看成只有一个对象的加法范畴，其自同态环为 R 。则左 R -模可视为从该范畴到 $\mathbf{Ab}$ 的加法函子。

4. 预层与层

设 X 是拓扑空间， $\mathcal{U}(X)$ 是由 X 的开集按包含关系组成的偏序范畴。

定义 1.6.3 (预层). 取阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 。一个取值于 $\mathcal{A}$ 的预层是反变函子

$$\mathcal{F}: \mathcal{U}(X)^{\operatorname{op}} \longrightarrow \mathcal{A}$$

并满足 $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$ 。若 $U \subseteq V$ ，相应态射

$$\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

称为限制映射。

预层组成阿贝尔范畴

$$(X, \mathcal{A}) = \mathcal{A}^{\mathcal{U}(X)^{\operatorname{op}}},$$

核、余核和正合性逐开集计算。

例 1.6.3 (连续函数预层). 令

$$\mathcal{C}^0(U) = \{f: U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 连续}\}.$$

限制映射由函数的限制给出。它不仅是预层，而且是层。

定义 1.6.4 (层公理). 预层 $\mathcal{F}$ 称为层，若对任意开集 U 及其开覆盖 $U = \bigcup_i U_i$ ，满足：

1. 若 $s, t \in \mathcal{F}(U)$ 在每个 U_i 上的限制相同，则 $s = t$ ；

2. 若 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 且

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$$

对所有 i, j 成立, 则存在唯一 $s \in \mathcal{F}(U)$, 使 $s|_{U_i} = s_i$ 。

当 $\mathcal{A}$ 是模范畴等具有任意乘积的阿贝尔范畴时, 层公理可写成等化子正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\rho} \prod_i \mathcal{F}(U_i) \xrightleftharpoons[r_2]{r_1} \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j),$$

其中

$$r_1((s_i)) = (s_i|_{U_i \cap U_j})_{i,j}, \quad r_2((s_i)) = (s_j|_{U_i \cap U_j})_{i,j}.$$

即 $\mathcal{F}(U)$ 是这两个限制映射的等化子。

例 1.6.4. 1. 对光滑流形 M , 令

$$\mathcal{C}^\infty(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 光滑}\}.$$

则 $\mathcal{C}^\infty$ 是 M 上的层。

2. 对阿贝尔群 A , 赋予 A 离散拓扑, 令

$$\underline{A}(U) = \{\text{连续映射 } U \rightarrow A\}.$$

这就是与 A 对应的常值层; 其截面是局部常值函数, 而不是任意开集上都固定等于 A 的常值预层。

5. 层范畴与预层范畴的差别

层组成阿贝尔范畴 (X) , 并有包含函子

$$\iota : \text{Sheaves}(X) \longrightarrow \text{Presheaves}(X).$$

但 $\text{Sheaves}(X)$ 不是 $\text{Presheaves}(X)$ 的阿贝尔子范畴: 层的核可逐开集计算, 但预层余核一般不满足层公理, 必须再层化。因此, 层范畴中的余核通常不同于预层范畴中的余核。

例 1.6.5 (指数正合列). 令 $\mathcal{O}(U)$ 为从 U 到 $\mathbb{C}$ 的连续函数加法群, $\mathcal{O}^*(U)$ 为从 U 到 $\mathbb{C}^*$ 的连续函数乘法群。存在层的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{O} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^* \longrightarrow 0.$$

该序列正合的原因如下:

- 映射 $n \mapsto 2\pi i n$ 是单射;
- $e^f = 1$ 当且仅当 f 局部取值于 $2\pi i\mathbb{Z}$, 因此

$$\ker(\exp) = 2\pi i\mathbb{Z};$$

- 每个处处非零的连续函数在每一点附近都有连续对数, 所以 $\exp : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}^*$ 在**层的意义**下是满射。这里层态射的满射性只要求局部存在原像, 并不要求存在全局原像。我们来看 $X = \mathbb{C}^*$ 时的全局截面:

令

$$X = \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

全局截面上的指数映射为

$$\exp : \mathcal{O}(X) \longrightarrow \mathcal{O}^*(X), \quad g \longmapsto e^g.$$

该映射不是满射。例如,

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

在每个充分小的开集上都有对数, 但在整个 $\mathbb{C}^*$ 上没有单值连续对数。

因此, 虽然原来的层序列是正合的, 但对应的全局截面序列并不正合。这说明满射的层态射不一定在每个开集的截面上都是满射。

全局截面上指数映射的余核为

$$\operatorname{coker}(\exp) = \frac{\mathcal{O}^*(X)}{\exp(\mathcal{O}(X))}.$$

对于 $f \in \mathcal{O}^*(X)$, 有

$$[f] = 0 \text{ 在 } \operatorname{coker}(\exp) \text{ 中} \iff f = e^g$$

对某个 $g \in \mathcal{O}(X)$ 成立。换言之, f 在余核中的类为零, 当且仅当 f 存在全局对数。

接下来我们用绕数描述余核:

取绕原点一周的正向单位圆

$$\gamma(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

对可微或全纯的 $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$, 定义

$$\nu(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \in \mathbb{Z}.$$

该整数表示 f 沿单位圆的像绕原点的圈数。

绕数满足

$$\nu(fg) = \nu(f) + \nu(g).$$

若 $f = e^g$, 则

$$\frac{f'}{f} = g', \quad \nu(f) = 0.$$

所以绕数只依赖于 f 在余核中的等价类, 并给出同态

$$\operatorname{coker}(\exp) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

事实上, 该同态是同构:

$$\operatorname{coker}(\mathcal{O}(\mathbb{C}^*) \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^*(\mathbb{C}^*)) \cong \mathbb{Z}.$$

例如,

$$\nu(z^n) = n, \quad \nu\left(\frac{1}{z}\right) = -1.$$

因此 $1/z$ 在余核中的类是一个生成元。虽然它对应于 -1 , 但 -1 同样生成整数群 $\mathbb{Z}$ 。

若 f 只是连续函数, 则不能直接使用 f'/f 。此时 $\nu(f)$ 应理解为连续映射

$$f \circ \gamma: S^1 \longrightarrow \mathbb{C}^* \simeq S^1$$

的拓扑次数。

由层的短正合列可以得到上同调长正合列的一部分:

$$\mathcal{O}(X) \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^*(X) \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}).$$

在本例中 $H^1(X, \mathcal{O}) = 0$, 因此

$$\operatorname{coker}(\mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}^*(X)) \cong H^1(X, \mathbb{Z}).$$

又因为

$$\mathbb{C}^* \simeq S^1,$$

所以

$$H^1(\mathbb{C}^*, \mathbb{Z}) \cong H^1(S^1, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

因此, $H^1(\mathbb{C}^*, \mathbb{Z})$ 在这里记录了: 一个处处非零的函数虽然局部可以取对数, 但其局部对数是否能够拼成一个全局对数。

局部满射不等于全局截面满射

层态射 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 为满态射，只要求 $\mathcal{G}$ 的截面在每一点附近可以局部提升；不要求每个开集上的映射 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ 都满射。指数正合列正是这一差别的典型例子。

6. 左正合、右正合与正合函子

定义 1.6.5. 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加法函子。对任意短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \longrightarrow 0,$$

定义：

1. 若

$$0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C)$$

正合，则称 F 左正合；

2. 若

$$F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C) \longrightarrow 0$$

正合，则称 F 右正合；

3. 若 F 同时左正合和右正合，则称 F 正合。

等价地，左正合函子保持有限极限，特别是核；右正合函子保持有限余极限，特别是余核。反变函子 $F: \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{B}$ 的左、右正合性按相应的协变函子定义。

例 1.6.6. 层的包含函子

$$\iota: (X) \longrightarrow (X)$$

左正合，但一般不右正合。层化函子

$$a: (X) \longrightarrow (X)$$

是正合函子，并且是 ι 的左伴随。

7. Hom 函子的左正合性

命题 1.6.2. 对阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中任意对象 M ，协变函子

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(M, -): \mathcal{A} \longrightarrow \text{Ab}$$

左正合。即短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

诱导正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(M, A) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(M, B) \xrightarrow{g_*} \text{Hom}(M, C).$$

证明. 因为 f 是单态, f_* 也是单态。又因 $gf = 0$, 有 $g_*f_* = 0$ 。若 $\beta: M \rightarrow B$ 满足 $g\beta = 0$, 由 $f: A \rightarrow B$ 是 g 的核, β 唯一分解为 $\beta = f\alpha$ 。故

$$(g_*) = \text{im}(f_*).$$

□

推论 1.6.1. 反变函子

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, M): \mathcal{A}^{\text{op}} \longrightarrow \text{Ab}$$

也是左正合函子。

一般而言, $\text{Hom}(M, -)$ 不右正合；其失去右正合性的程度由后续的 Ext 函子测量。

8. Yoneda 嵌入

定义 1.6.6 (Yoneda 嵌入). 对加法范畴 $\mathcal{A}$, 定义

$$h : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbf{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}}, \quad A \longmapsto h_A = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(-, A).$$

态射 $f : A \rightarrow B$ 被送到自然变换

$$h_f : h_A \longrightarrow h_B, \quad h_f(M)(u) = f \circ u.$$

Yoneda 引理给出自然同构

$$\text{Nat}(h_A, h_B) \cong \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, B),$$

注 1.6.2. $\text{Nat}(h_A, h_B)$ 表示从函子 h_A 到函子 h_B 的所有自然变换组成的集合。

所以 h 全忠实。若 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴, 则每个 h_A 都是左正合反变函子。记所有左正合反变函子组成的阿贝尔范畴为 $\mathcal{L}$, 则 Yoneda 嵌入分解为

$$\mathcal{A} \xrightarrow{h} \mathcal{L} \hookrightarrow \mathbf{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}}.$$

引理 1.6.2 (Yoneda 嵌入反映正合性). 若对 $\mathcal{A}$ 中的序列

$$A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C$$

及每个 $M \in \mathcal{A}$, 序列

$$\text{Hom}(M, A) \xrightarrow{\alpha_*} \text{Hom}(M, B) \xrightarrow{\beta_*} \text{Hom}(M, C)$$

均正合, 则原序列在 B 处正合。

证明. 取 $M = A$, 由正合性得

$$\beta\alpha = \beta_*\alpha_*(\text{id}_A) = 0,$$

故 $\text{im } \alpha \subseteq \ker \beta$ 。再令 $M = \ker \beta$, 记核嵌入为 $i : M \rightarrow B$ 。因为 $\beta i = 0$, $i \in \ker \beta_*$ 。存在 $\sigma : M \rightarrow A$ 使

$$i = \alpha\sigma.$$

于是 $\ker \beta = \text{im } i \subseteq \text{im } \alpha$, 从而

$$\ker \beta = \text{im } \alpha.$$

□

Yoneda 方法的意义

要验证阿贝尔范畴中的正合性, 可以对所有测试对象 M 施加 $\text{Hom}(M, -)$, 把问题转化为阿贝尔群中的正合性。Yoneda 嵌入全忠实且反映正合性, 因此这些测试能够识别原范畴中的态射和正合列。

9. Freyd–Mitchell 定理的证明框架

下面只记录原书的证明思路。

设

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

是 $\mathcal{A}$ 中的短正合列。对每个 $M \in \mathcal{A}$, 定义 $W(M)$ 使下列序列正合:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(M, A) \longrightarrow \text{Hom}(M, B) \longrightarrow \text{Hom}(M, C) \longrightarrow W(M) \longrightarrow 0.$$

这给出函子范畴中的短正合列

$$0 \longrightarrow h_A \longrightarrow h_B \longrightarrow h_C \longrightarrow W \longrightarrow 0.$$

一般而言 $W \neq 0$, 这正是 Yoneda 嵌入在函子范畴中不保持满射的障碍。

定义 1.6.7 (弱可消去函子). 反变函子 $W : \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ab}$ 称为**弱可消去的**, 若对任意 $M \in \mathcal{A}$ 和 $x \in W(M)$, 存在满态射

$$p : P \twoheadrightarrow M$$

使得 $W(p) : W(M) \rightarrow W(P)$ 把 x 送到零。

上面构造出的 W 是弱可消去的。若 $x \in W(M)$ 由态射 $u : M \rightarrow C$ 表示, 取拉回

$$\begin{array}{ccc} P = M \times_C B & \longrightarrow & B \\ p \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{u} & C. \end{array}$$

则 p 为满态射, 而且 $u \circ p$ 可经 B 分解, 所以 x 在 $W(P)$ 中变为零。

命题 1.6.3. 若 $\mathcal{A}$ 是小阿贝尔范畴, 则弱可消去函子组成 $\text{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}}$ 的局部化子范畴 $\mathcal{W}$, 且存在正合反射函子

$$R : \text{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}} \longrightarrow \mathcal{L}$$

满足:

$$R(L) \cong L \quad (L \in \mathcal{L}), \quad R(W) = 0 \iff W \in \mathcal{W}.$$

等价地, 商范畴

$$\text{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}} / \mathcal{W}$$

与 $\mathcal{L}$ 等价。

把 R 作用于

$$0 \rightarrow h_A \rightarrow h_B \rightarrow h_C \rightarrow W \rightarrow 0$$

并利用 $R(W) = 0$, 得到 $\mathcal{L}$ 中的短正合列

$$0 \longrightarrow h_A \longrightarrow h_B \longrightarrow h_C \longrightarrow 0.$$

因此 Yoneda 嵌入

$$h : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{L}$$

不仅全忠实, 而且正合。

最后应用 Gabriel–Mitchell 型结果: $\mathcal{L}$ 的每个小满阿贝尔子范畴都等价于某个模范畴 $R\text{-mod}$ 的满阿贝尔子范畴。由于 $h(\mathcal{A})$ 是小满阿贝尔子范畴, 故得到所需的正合全忠实嵌入

$$\mathcal{A} \longrightarrow R\text{-mod}.$$

注 1.6.3. $\mathcal{L}$ 中的余核一般不同于大函子范畴 $\text{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}}$ 中的余核。因此包含函子

$$\mathcal{L} \hookrightarrow \text{Ab}^{\mathcal{A}^{\text{op}}}$$

通常只左正合, 不是正合; 这与层范畴嵌入预层范畴的情形完全类似。

10. 分次模与链复形的模论实现

例 1.6.7. 分次 R -模

$$M = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} M_i$$

可视作环 $\prod_{i \in \mathbb{Z}} R$ 上的一类模, 其中第 i 个坐标幂等元 e_i 取出 M_i 。

链复形还带有次数降低一的微分。令

$$S = \left(\prod_{i \in \mathbb{Z}} R \right) [d] / (d^2 = 0, dr = rd \ (r \in R), de_i = e_{i-1}d \ (i \in \mathbb{Z})).$$

则链复形范畴可正合全忠实地嵌入 $S\text{-mod}$ 。其中:

- e_i 选出次数 i 的分量;
- 关系 $de_i = e_{i-1}d$ 表示 $d : C_i \rightarrow C_{i-1}$;
- 关系 $d^2 = 0$ 正是链复形条件。

11. 复习提纲

必须掌握的结论

1. 满子范畴若对零对象、有限直和、核和余核封闭，则继承阿贝尔结构与正合性。
2. 函子范畴是阿贝尔范畴，所有结构逐对象计算。
3. 预层是开集范畴上的反变函子；层还满足局部相容截面唯一粘合的公理。
4. 层范畴是阿贝尔范畴，但不是预层范畴的阿贝尔子范畴；差别主要出现在余核。
5. $\text{Hom}(M, -)$ 与 $\text{Hom}(-, M)$ 都左正合。
6. Yoneda 嵌入全忠实、左正合并反映正合性；经过反射到左正合函子范畴后，它成为正合函子。
7. Freyd–Mitchell 定理允许把小阿贝尔范畴正合全忠实地嵌入模范畴。

第二章 导出函子

2.1 δ -函子

本节核心

本节引入 δ -函子，这是 Grothendieck 观点下理解导出函子的语言。核心思想是：一个函子若不能保持全部正合性，就用一系列函子和连接同态补全为长正合列。需要掌握：

1. 同调型与上同调型 δ -函子的定义；
2. 连接同态对短正合列的自然性；
3. p -扭例子及其蛇引理来源；
4. δ -函子之间的态射；
5. 泛 δ -函子的定义与唯一性意义。

后面左导出函子、右导出函子、 Tor 、 Ext 都会被证明为泛 δ -函子。

1. 同调型 δ -函子

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。

定义 2.1.1 (同调型 δ -函子). 一个同调型 δ -函子 T 由以下数据组成：

1. 对每个 $n \geq 0$ ，有加法函子

$$T_n : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B};$$

2. 对每个短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

有连接态射

$$\partial_n : T_n(C) \longrightarrow T_{n-1}(A).$$

约定 $T_n = 0$ 对 $n < 0$ 。这些数据需要满足长正合列与自然性两个条件。

第一个条件是：每个短正合列都诱导长正合列

$$\cdots \longrightarrow T_n(A) \longrightarrow T_n(B) \longrightarrow T_n(C) \xrightarrow{\partial_n} T_{n-1}(A) \longrightarrow T_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots$$

取低阶部分可见

$$T_0(A) \longrightarrow T_0(B) \longrightarrow T_0(C) \longrightarrow 0$$

正合。因此 T_0 必须是右正合函子。

第二个条件是自然性。若有短正合列之间的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0, \end{array}$$

则连接态射给出交换方块

$$\begin{array}{ccc} T_n(C') & \xrightarrow{\partial_n} & T_{n-1}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_n(C) & \xrightarrow{\partial_n} & T_{n-1}(A). \end{array}$$

也就是说，先沿短正合列取连接态射，和先沿竖直映射下降再取连接态射，结果相同。

2. 上同调型 δ -函子

定义 2.1.2 (上同调型 δ -函子). 一个上同调型 δ -函子 T 由加法函子

$$T^n : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}, \quad n \geq 0,$$

以及连接态射

$$\delta^n : T^n(C) \longrightarrow T^{n+1}(A)$$

组成。对每个短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

要求有长正合列

$$\cdots \longrightarrow T^{n-1}(C) \longrightarrow T^n(A) \longrightarrow T^n(B) \longrightarrow T^n(C) \xrightarrow{\delta^n} T^{n+1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

低阶部分给出

$$0 \longrightarrow T^0(A) \longrightarrow T^0(B) \longrightarrow T^0(C),$$

因此 T^0 必须是左正合函子。

自然性要求：对短正合列之间的交换图，有交换方块

$$\begin{array}{ccc} T^n(C') & \xrightarrow{\delta^n} & T^{n+1}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^n(C) & \xrightarrow{\delta^n} & T^{n+1}(A). \end{array}$$

注意：同调型连接态射降指标，上同调型连接态射升指标。

3. 基本例子：同调与上同调

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。对非负链复形范畴 $Ch_{\geq 0}(\mathcal{A})$ ，同调函子

$$H_n : Ch_{\geq 0}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

组成同调型 δ -函子。连接态射来自第 1.3 节的长正合列。

同理，对适当有界的上链复形范畴，上同调函子

$$H^n : Ch^{\geq 0}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

组成上同调型 δ -函子。

注 2.1.1. 这里的重点不是复形本身，而是“短正合列 $\Rightarrow$ 长正合列”这一结构。 δ -函子正是把这种结构抽象出来。

4. 连接态射作为自然变换

令 S 为短正合列范畴。对象是短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

态射是短正合列之间的交换图。

对同调型 δ -函子, 连接态射

$$\partial_i : T_i(C) \longrightarrow T_{i-1}(A)$$

可以看作 $\mathcal{S}$ 上两个函子之间的自然变换:

$$(0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0) \mapsto T_i(C),$$

到

$$(0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0) \mapsto T_{i-1}(A).$$

这正是自然性方块的范畴化表述。

5. 例子: p -扭与蛇引理

设 p 是整数。对阿贝尔群 A , 记

$$A[p] = \{a \in A : pa = 0\}, \quad A/pA = A/\{pa : a \in A\}.$$

为避免混淆, 这里不用 pA 表示 p -扭子群。

定义

$$T_0(A) = A/pA, \quad T_1(A) = A[p], \quad T_n(A) = 0 \quad (n \geq 2).$$

则 T_1, T_0 构成同调型 δ -函子。

理由是: 对任意短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

考虑乘以 p 的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow p & & \downarrow p & & \downarrow p & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

蛇引理给出正合列

$$0 \longrightarrow A[p] \longrightarrow B[p] \longrightarrow C[p] \xrightarrow{\partial} A/pA \longrightarrow B/pB \longrightarrow C/pC \longrightarrow 0.$$

这正是同调型 δ -函子的长正合列低阶部分。

也可以把同一组函子看作上同调型 δ -函子, 只需重新编号:

$$T^0(A) = A[p], \quad T^1(A) = A/pA, \quad T^n(A) = 0 \quad (n \geq 2).$$

6. 环元素版本

若 $r \in R$, 对左 R -模 M 也可定义

$$T_0(M) = M/rM, \quad T_1(M) = M[r] = \{m \in M : rm = 0\}, \quad T_n(M) = 0 \quad (n \geq 2).$$

同样由蛇引理得到同调型 δ -函子。

后面会看到, $Tor_n^R(R/r, M)$ 也是以 M/rM 为零阶项的同调型 δ -函子。若 r 是左非零因子, 则

$$Tor_1^R(R/r, M) \cong M[r], \quad Tor_n^R(R/r, M) = 0 \quad (n \geq 2).$$

但一般情况下两者不一定相同。这说明: 仅有零阶函子相同, 不足以唯一确定整个 δ -函子; 需要“泛性”来保证唯一性。

7. δ -函子之间的态射

定义 2.1.3 (δ -函子态射). 设 S, T 是同调型 δ -函子。一个态射

$$S \longrightarrow T$$

是一族自然变换

$$f_n : S_n \longrightarrow T_n, \quad n \geq 0,$$

并且它们与连接态射相容。

相容性是指：对任意短正合列，下面的方块交换：

$$\begin{array}{ccc} S_n(C) & \xrightarrow{\partial_n^S} & S_{n-1}(A) \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_{n-1} \\ T_n(C) & \xrightarrow{\partial_n^T} & T_{n-1}(A). \end{array}$$

等价地说， S 和 T 对同一个短正合列产生两条长正合列，而 f_n 把这两条长正合列连接成交换梯形图。上同调型 δ -函子的态射类似，只是使用自然变换

$$f^n : S^n \longrightarrow T^n$$

并要求它们与

$$\delta^n : S^n(C) \longrightarrow S^{n+1}(A)$$

相容。

8. 泛同调型 δ -函子

定义 2.1.4 (泛同调型 δ -函子). 同调型 δ -函子 T 称为泛的，如果对任意同调型 δ -函子 S 以及任意自然变换

$$f_0 : S_0 \longrightarrow T_0,$$

存在唯一的 δ -函子态射

$$f : S \longrightarrow T$$

使得它在零阶处等于给定的 f_0 。

意思是：一旦知道如何从 S_0 映到 T_0 ，所有高阶的

$$f_n : S_n \longrightarrow T_n$$

都被长正合列和自然性唯一决定。

9. 泛上同调型 δ -函子

定义 2.1.5 (泛上同调型 δ -函子). 上同调型 δ -函子 T 称为泛的，如果对任意上同调型 δ -函子 S 以及任意自然变换

$$f^0 : T^0 \longrightarrow S^0,$$

存在唯一的 δ -函子态射

$$f : T \longrightarrow S$$

延拓给定的 f^0 。

注意这里方向是

$$T^0 \longrightarrow S^0,$$

所以得到的是

$$T \longrightarrow S.$$

这和同调型定义中的方向相反，是上同调型导出函子常见的约定。

10. 正合函子的平凡例子

若

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

是正合函子，则定义

$$T_0 = F, \quad T_n = 0 \quad (n > 0),$$

得到一个泛同调型 δ -函子。因为 F 已经保持短正合列，高阶项不需要再补偿任何“正合性缺陷”。

同理，也得到泛上同调型 δ -函子：

$$T^0 = F, \quad T^n = 0 \quad (n > 0).$$

11. 卫星函子与导出函子

若 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是加法函子，想找一个同调型 δ -函子 T 使得 $T_0 = F$ ，则必要条件是 F 右正合。若想找一个上同调型 δ -函子 T 使得 $T^0 = F$ ，则必要条件是 F 左正合。

如果这样的泛 δ -函子存在，则它在同构意义下唯一。传统术语中，同调型的高阶项称为 F 的左卫星函子，上同调型的高阶项称为 F 的右卫星函子。

后面将证明：在有足够投射对象或足够内射对象的条件下，导出函子确实存在，并且正是这些泛 δ -函子。

本节总结

1. δ -函子是“一系列函子 + 连接同态 + 长正合列 + 自然性”。
2. 同调型指标下降，零阶函子右正合；上同调型指标上升，零阶函子左正合。
3. 蛇引理是构造连接同态的基本来源， p -扭例子是最简单模型。
4. 泛性表示：整个高阶结构由零阶自然变换唯一决定。
5. 导出函子的核心目标，就是给非正合函子构造这样的泛 δ -函子。